TYT KİMYA - MADDE TÜRLERİ

Katıların Sınıflandırılması

Amorf ve Kristal Katılar • Özellikler • En Ünlü Örnekler • Ayırt Etme Yöntemleri

Maddenin katı hali, taneciklerin (atom, iyon, molekül) uzaydaki dizilişine göre genel olarak **Amorf Katılar** ve **Kristal Katılar** olmak üzere iki ana gruba ayrılır. TYT Kimya sorularında özellikle kristal katıların alt türleri ve bu türlerin karakteristik özellikleri sıkça karşımıza çıkar.

1. Amorf Katılar

Tanecikleri belirli bir geometrik düzene göre sıralanmamış, rastgele yığılmış katılardır. Kararlı bir kristal yapıları yoktur.

- **Erime Noktası:** Belirli bir erime noktaları yoktur. Isıtıldıklarında önce yumuşarlar, sonra akıcı hale gelirler. Bu yumuşamanın başladığı sıcaklığa **camsı geçiş sıcaklığı** denir.
- **Özellikler:** Genellikle serttirler ancak şekilsizdirler. Kesilmedikçe veya eritilmedikçe belirli bir şekilleri olmaz.

En Ünlü Örnekler: Cam, lastik, plastik (polimerler), tereyağı, margarin, mum, pamuk şekeri.

2. Kristal Katılar

Tanecikleri belirli bir geometrik kalıba göre düzenli bir şekilde istiflenmiş katılardır. Belirli ve sabit erime/kaynama noktaları vardır. Kristal katıları bir arada tutan kuvvetlerin türüne göre 4 alt başlıkta incelenirler:

A. İyonik Katılar

Zıt yüklü iyonların (katyon ve anyon) elektrostatik çekim kuvveti ile üç boyutlu kristal ağ örgüsü (birim hücreler) oluşturmasıyla meydana gelir.

- **Sertlik ve Kırılganlık:** Çok serttirler ancak mekanik bir darbede kırılgan yapıdadırlar (tel ve levha haline getirilemezler).
- **Elektrik İletkenliği:** Katı halde elektrik akımını **iletmezler** (iyonlar hareket edemez). Ancak sıvı (erimiş) halleri ve suda çözünmüş halleri elektriği iletir.
- **Erime Noktası:** İyonik bağ güçlü bir etkileşim olduğu için erime ve kaynama noktaları oldukça yüksektir.

En Ünlü Örnekler: $\mathbf{NaCl}$ (Sofra tuzu), $\mathbf{MgO}$, $\mathbf{CaF_2}$, $\mathbf{KNO_3}$, $\mathbf{CsCl}$.

B. Moleküler Katılar

Kristal örgünün köşelerinde moleküller bulunur. Bu molekülleri bir arada tutan kuvvetler, zayıf etkileşimler olan **London kuvvetleri, Dipol-dipol etkileşimleri veya Hidrojen bağlarıdır.**

- **Yapı:** En yumuşak kristal türüdür. Zayıf etkileşimler söz konusu olduğu için fiziksel bağlarla bir arada dururlar.
- **Erime Noktası:** Genellikle oldukça düşüktür, birçoğu oda koşullarında sıvı veya gaz haldedir (katı halleri ancak düşük sıcaklıklarda görülür).
- **Elektrik İletkenliği:** Katı ve sıvı halleri elektrik akımını iletmez (yalıtkandırlar).

En Ünlü Örnekler: $H_2O(k)$ (Buz), Katı CO_2 (Kuru buz), I_2 (İyot katısı), S_8, $C_{12}H_{22}O_{11}$ (Çay Şekeri), Naftalin.

C. Kovalent Katılar (Ağ Örgülü)

Çok sayıda ametal atomunun kovalent bağlarla dev ve sürekli bir ağ örgüsü oluşturduğu katılardır. Burada bağımsız "moleküller" yoktur, dev bir yapı vardır.

- **Sertlik ve Erime Noktası:** Çok güçlü olan bu ağ yapısı nedeniyle erime ve kaynama noktaları olağanüstü derecede yüksektir. Çok serttirler (Elmas en sert doğal maddedir).
- **İletkenlik:** Grafit (özel bir dizilimi vardır ve zayıf pi bağları içerir) hariç, hiçbiri elektrik akımını iletmez.

En Ünlü Örnekler: Elmas (C), Grafit (C), Kuartz (SiO_2), Silisyum karbür (SiC).

D. Metalik Katılar

Metal katyonlarının, değerlik elektronlarından oluşan bir "elektron denizi" içinde düzenli dizilmesiyle oluşur. Katıyı bir arada tutan güç **metalik bağdır.**

- **Özellikler:** Tel ve levha haline getirilebilir, dövülebilirler (şekil verilebilir). Yüzeyleri parlaktır.
- **İletkenlik:** Katı ve sıvı halde ısı ve elektrik akımını çok iyi iletirler (serbest elektronlar sayesinde).
- **Erime Noktası:** Metalin türüne göre çok değişkendir (Örneğin Tungsten'in 3400°C iken, Sodyum'un 98°C'dir).

En Ünlü Örnekler: Fe (Demir), Cu (Bakır), Au (Altın), Ag (Gümüş), Na (Sodyum), Çinko (Zn).

TAKTIK: SINAVDA BIR KATI NASIL AYIRT EDILIR?

Karşınıza tanımadığınız bir x maddesi çıktığında şu soruları sorun:

- **Katı haldeyken elektriği iletiyor mu?** Evet ise → **Metalik katı** (veya kovalentlerden Grafit).
- **Katı halde iletmiyor, ama sıvısı veya sulu çözeltisi iletiyor mu?** Evet ise → **İyonik katı**.
- **Isıtıldığında belirli bir sıcaklıkta erimiyor, önce yumuşuyorsa? → Amorf katı**.
- **Erime noktası çok çok yüksek, elmas gibi aşırı sert ve iletken değil mi? → Kovalent (ağ örgülü) katı**.
- **Erime noktası oldukça düşük, yumuşak, kokulu, elektriği hiçbir koşulda iletmiyor mu? → Moleküler katı**.

Kısa Özet Tablosu

Katı Türü	Yapı Taşları	Etkin Çekim Kuvveti	Fiziksel Özellik / İletkenlik	Klasik Örnekler
İyonik	Katyon ve Anyonlar	İyonik Bağ	Sert, kırılgan. Sadece sıvısı ve sulu hali iletir.	Tuz, NaCl, MgO
Moleküler	Moleküller	London, Dipol-dipol, Hidrojen Bağı	Yumuşak. Yalıtkan. Düşük erime noktası.	Buz, Kuru buz (CO_2), Şeker
Kovalent	Ametal Atomları	Kovalent Bağ (Ağ Örgülü)	Çok sert. Çok yüksek e.n. Yalıtkan (Grafit hariç).	Elmas, Grafit, Kuartz
Metalik	Metal İyonu + Elektron	Metalik Bağ	Tel/levha olur. Katı ve sıvı halde iletken.	Demir, Bakır, Sodyum